

开源软件基础

基于 MongoDB 的半结构化存储

Zhilei Ren



OSCAR Team, School of Software, Dalian University of Technology

September 19, 2017



Outline

- 1 MongoDB 简介
- 2 MongoDB 安装
- 3 MongoDB 基本操作
- 4 基于 pymongo 的数据库连接

NoSQL 简介

概念

NoSQL 是对不同于传统的关系数据库的数据库管理系统的统称。两者存在许多显著的不同点，其中最重要的是 NoSQL 不使用 SQL 作为查询语言。其数据存储可以不需要固定的表格模式，也经常会避免使用 SQL 的 JOIN 操作，一般有水平可扩展性的特征。

NoSQL 的结构通常提供弱一致性的保证，如最终一致性，或交易仅限于单个的数据项。

- 图形关系存储: Neo4J、ArangoDB
- 键-值存储: Redis、MemcacheD、BerkeleyDB
- 列存储: HBase、Cassandra
- 文档存储: MongoDB、CouchDB

MongoDB 简介



Intro

MongoDB 是一种文档导向的数据库管理系统，由 C++ 撰写而成，以此来解决应用程序开发社区中的大量现实问题。2007 年 10 月，MongoDB 由 10gen 团队所发展。2009 年 2 月首度推出^a。

^a<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/MongoDB>

Mongo for humongous

MongoDB 简介



Intro

MongoDB 是一种文档导向的数据库管理系统，由 C++ 撰写而成，以此来解决应用程序开发社区中的大量现实问题。2007 年 10 月，MongoDB 由 10gen 团队所发展。2009 年 2 月首度推出^a。

^a<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/MongoDB>

Mongo for humongous

Outline

- 1 MongoDB 简介
- 2 MongoDB 安装**
- 3 MongoDB 基本操作
- 4 基于 pymongo 的数据库连接

MongoDB 安装

开箱即用

- Debian/Ubuntu:

```
sudo apt-get install mongodb
```

- Windows: <https://www.mongodb.com/download-center>, 下载后一路 Next 安装，或直接下载压缩包解压

- OSX:

```
brew install mongodb
```

MongoDB 启动

开箱即用

- Debian/Ubuntu: `service mongod start`
- Windows: `mongod --dbpath path\to\dbpath`
- OSX: `mongod --dbpath path/to/dbpath`

MongoDB 常用参数

--dbpath arg	directory for datafiles - defaults to /data/db
--port arg	specify port number - 27017 by default
--replSet arg	arg is <setname>
--configsvr	declare this is a config db of a cluster; default port 27019; default dir /data/configdb
--journal	enable journaling
--nojournal	disable journaling (journaling is on by default for 64 bit)
--logpath arg	log file to send write to instead of stdout - has to be a file, not directory

Outline

- 1 MongoDB 简介
- 2 MongoDB 安装
- 3 MongoDB 基本操作**
- 4 基于 pymongo 的数据库连接

MongoDB REPL

REPL

- Read Evaluate Print Loop
- 在现代语言中非常流行
- MongoDB 的 REPL 基于 JavaScript

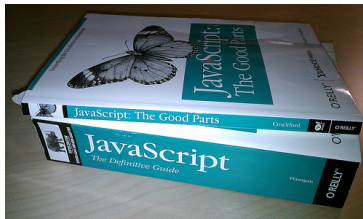


Figure 1: JavaScript: the definitive guide vs. the good parts

JavaScript

今天就能开始用的小知识

- JavaScript 学名 ECMAScript
- JavaScript 与 Java 的关系约等于济科和张继科的关系
- 相比于 Java, 更接近 Lisp/Scheme
- 设计周期为 10 天^{abcd}

^ahttps://www.w3.org/community/webbed/wiki/A_Short_History_of_JavaScript

^b<https://www.bilibili.com/video/av1623152/>

^c<https://www.destroyallsoftware.com/talks/the-birth-and-death-of-javascript>

^d<https://gist.github.com/zhangchn/29015a7f65ce11c94846>

MongoDB 数据结构

JSON

JSON(JavaScript Object Notation, JS 对象标记) 是一种轻量级的数据交换格式。它基于 ECMAScript (w3c 制定的 js 规范) 的一个子集, 采用完全独立于编程语言的文本格式来存储和表示数据。简洁和清晰的层次结构使得 JSON 成为理想的数据交换语言。易于人阅读和编写, 同时也易于机器解析和生成, 并有效地提升网络传输效率。

BSON

BSON(Binary Serialized Document Format) 是一种二进制形式的存储格式, 采用了类似于 C 语言结构体的名称、对表示方法, 支持内嵌的文档对象和数组对象, 具有轻量性、可遍历性、高效性的特点, 可以有效描述非结构化数据和结构化数据。

Example of JSON¹

```
{
  "firstName": "John",
  "lastName": "Smith",
  "isAlive": true,
  "age": 25,
  "address": {
    "streetAddress": "21 2nd Street",
    "city": "New York",
    "state": "NY",
    "postalCode": "10021-3100"
  },
  "phoneNumbers": [
    {
      "type": "home",
      "number": "212 555-1234"
    },
    {
      "type": "office",
      "number": "646 555-4567"
    },
    {
      "type": "mobile",
      "number": "123 456-7890"
    }
  ],
  "children": [],
  "spouse": null
}
```

¹<https://en.wikipedia.org/wiki/JSON>

CRUD 操作概览

CRUD (1): Create

```
#choose db
>use test
#insert json object into collection
>db.students.insert({"id": 123, "name": "zhangsan", "age": 19})
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
```

CRUD (2): Retrieve

```
#choose db
>use test
> db.students.find({"id": 123})
{ "_id" : ObjectId("..."), "id" : 123, "name" : "zhangsan", "age" : 19 }
```

CRUD 操作概览

CRUD (3): Update

```
> db.students.update({"id":123}, {"$inc": {"age":1}})
WriteResult({ "nMatched" : 1, "nUpserted" : 0, "nModified" : 1 })
> db.students.find()
{ "_id" : ObjectId("..."), "id" : 123, "name" : "zhangsan", "age" : 20 }
```

CRUD (4): Delete

```
> db.students.deleteMany({"id":123})
{ "acknowledged" : true, "deletedCount" : 1 }
```


Outline

- 1 MongoDB 简介
- 2 MongoDB 安装
- 3 MongoDB 基本操作
- 4 基于 pymongo 的数据库连接

pymongo 安装

- via pip

```
$pip install pymongo
```

- via distro (e.g., apt)

```
$sudo apt-get install python-pymongo
```

pymongo API 使用

Python snippet

```
import pymongo
from pymongo import MongoClient
client = MongoClient()

# Get the sampleDB database
db = client.sampleDB
# equivalently, use db = client['sampleDB']
coll = db.sampleCollection
# equivalently, use coll = db['sampleCollection']
#CRUD: Create
coll.insert_one({"id": 123, "name": "zhangsan", "age": 18})
coll.insert_one({"id": 124, "name": "lisi", "age": 17})
#CRUD: Retrieve
for entry in coll.find():
    print("id: %d, name: %s, age: %d" %
          (entry['id'], entry['name'], entry['age']))
```

pymongo API 使用

Python snippet

```
#CRUD: Update
col.update({"age": {"$lt": 20}}, {"$inc": {"age": 1}})
#{u'n': 1, u'nModified': 1, u'ok': 1, 'updatedExisting': True}
col.update({"age": {"$lt": 20}}, {"$inc": {"age": 1}}, multi=True)
#{u'n': 2, u'nModified': 2, u'ok': 1, 'updatedExisting': True}
#CRUD: Delete
col.remove({"age": {"$gt": 10}})
#{u'n': 2, u'ok': 1}
coll.insert_one({"id": 123, "name": "zhangsan", "age": 18})
coll.insert_one({"id": 124, "name": "lisi", "age": 17})
col.remove({"age": {"$gt": 10}}, multi=False)
#{u'n': 1, u'ok': 1}
```

Thanks

Zhilei Ren
zren@dlut.edu.cn

